HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH & NGHIỆM THU KỸ THUẬT ĐỘC LẬP

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CỦA ĐỘI NGŨ KỸ SƯ DỰA TRÊN 2 PHIÊN HỌP & BẢN VẼ CẤU TRÚC TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Khảo sát thực nghiệm URL trực tiếp: `https://synapes-auto-tool-web-service.onrender.com/`
Tinh thần đánh giá: Công minh — Thẳng thắn — Bám sát Dữ liệu Thực tế

Chủ trì Dự án:	KS. Nguyễn Hoàng Thiện
Email Tiếp nhận Báo cáo:	nguyenhoangthien.hvt.15@gmail.com

Hình thức Thẩm định:	Blackbox & Graybox Network/Payload Inspection trên Live Production
Kết quả Nghiệm thu Tổng thể:	50.7 / 100 Điểm (Đạt mức Chuyển giao Nền tảng một phần)
Thời gian Hoàn tất:	10 Tháng 11, 2026 (Phiên họp thứ III)

MỤC LỤC BÁO CÁO NGHIỆM THU PHIÊN III

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU: NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ CÔNG MINH VÀ THẲNG THẮN 3
PHẦN 1: BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM NGHIỆM THU THEO TỪNG HẠNG MỤC 3
PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHI TIẾT THỰC TRẠNG: ĐIỂM SÁNG & ĐIỂM TỒN ĐỌNG 4
2.1. Những điểm sáng đáng biểu dương (Đội ngũ đã làm tốt) 4
2.2. Những điểm hạn chế cốt tử (Phê bình thẳng thắn) 4
PHẦN 3: LƯU ĐỒ CẤU TRÚC TRIỂN KHAI VÀ GIẢI PHÁP THUẬT TOÁN ĐÍCH THỰC 5
3.1. Lưu đồ Cấu trúc Triển khai Đa Tầng (End-to-End Enterprise Architecture) 5
3.2. Lưu đồ Dự án & Quản lý Luồng Dữ liệu (Project Workflow Flowchart) 6
3.3. Lưu đồ Thuật toán: Loại Bỏ Hoàn Toàn Fake Activity trong Video Worker 6
PHẦN 4: LỘ TRÌNH SPRINT HÀNH ĐỘNG ĐỂ ĐẠT 100 ĐIỂM NGHIỆM THU 7
Bước 1: Xử lý an ninh khẩn cấp trong 24 giờ tới (Ưu tiên số 1) 7
Bước 2: Dọn dẹp dứt điểm các mã nguồn giả lập (Zero-Mock Sprint) 7
Bước 3: Triển khai Cụm Docker Compose chuẩn hóa 8
KẾT LUẬN TỪ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 8

LỜI NÓI ĐẦU: NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ CÔNG MINH VÀ THẲNG THẮN

Kính gửi KS. Nguyễn Hoàng Thiện,

Đúng theo chỉ đạo của anh: **"Hãy đảm bảo các đánh giá là công minh và thẳng thắn nhé"**, Hội đồng Kỹ sư Kiến trúc đã tiến hành một đợt rà soát toàn diện trên máy chủ Render đang chạy của trang web `https://synapes-auto-tool-web-service.onrender.com/`.

Chúng tôi đã phân tích gói mã nguồn mới vừa được đóng gói (bundle `index-DrNsRxcv.js`), kiểm tra các API endpoints mới, thử nghiệm bẫy an ninh, kiểm tra cơ chế xuất CapCut và rà soát các lỗ hổng dữ liệu.

Kết luận chung: Đội ngũ kỹ sư đã có những nỗ lực tiếp thu rất đáng khen ngợi khi hiện thực hóa thành công **Bẫy chống DevTools** và **Plugin xuất dự án CapCut**. Tuy nhiên, ở phần lõi sâu bên dưới (Backend Worker, diệt trừ Fake Activity và bảo mật CSDL), đội ngũ kỹ sư vẫn còn để lại những điểm "nửa vời" và "chữa cháy" cần được chấn chỉnh nghiêm túc.

—

PHẦN 1: BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM NGHIỆM THU THEO TỪNG HẠNG MỤC

Hạng mục đề xuất trong 2 phiên	Trọng số	Điểm đạt	Đánh giá thực tế của Hội đồng
1. Bảo mật Anti-DevTools & Khóa IP	15%	13.5 / 15	**Rất tốt (90%)**: Đã có bẫy F12, chuột phải, debugger và API khóa IP 24h hoạt động thật.
2. Xuất Dự Án CapCut Draft JSON	15%	11.0 / 15	**Tốt (73%)**: Đã viết hàm `g(e)` sinh `draft_content.json` và nút tải về máy tính.
3. Nâng cấp Kịch bản & Cinematic Skills	10%	8.0 / 10	**Tốt (80%)**: Đã bổ sung bộ kỹ năng Apple Keynote 3D, Haptic Sound, Netflix Subtitles.
4. Xóa bỏ Fake Activity trong Video Gen	25%	7.5 / 25	**Yếu (30%)**: VẪN CÒN mảng clip Mixkit stock và `setTimeout` giả mạo trong modal.
5. Ghép Nối Video Bằng Worker Thật	15%	5.0 / 15	**Yếu (33%)**: Nút 'Ghép video' trên web vẫn chạy 4 hàm `setTimeout` trong 3.8 giây.
6. Đóng Google Sheet & CSDL Tập trung	10%	1.5 / 10	**Nguy hiểm (15%)**: Google Sheet CSV vẫn mở công khai, lộ CCCD và mật khẩu.
7. Tự phục hồi & Báo lỗi về Gmail Dev	10%	4.0 / 10	**Trung bình (40%)**: Đã gắn email vào thông báo lỗi bảo mật, chưa có Worker Watchdog tự gửi mail.

TỔNG ĐIỂM NGHIỆM THU: 50.5 / 100 ĐIỂM (MỨC TRUNG BÌNH - CẦN CẢI TỔ NÂNG CẤP)

—

PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHI TIẾT THỰC TRẠNG: ĐIỂM SÁNG & ĐIỂM TỒN ĐỌNG

2.1. Những điểm sáng đáng biểu dương (Đội ngũ đã làm tốt)

ĐIỂM SÁNG 1: BẪY BẢO VỆ CHỐNG DEVTOOLS ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VÀO VẬN HÀNH THẬT

Trong file `index-DrNsRxcv.js`, đội ngũ kỹ sư đã triển khai hàm `mr()`:
- Chặn đứng phím tắt: F12, Ctrl+Shift+I, Ctrl+Shift+J, Ctrl+Shift+C, Ctrl+U, Ctrl+S và chặn chuột phải.
- Tự động phát hiện khi cửa sổ DevTools mở ra (`outerWidth - innerWidth > 160`).
- Đặt bẫy `debugger` liên tục để đóng băng trình duyệt kẻ gian.
- Dựng endpoint thật `/api/security/report-violation` trên máy chủ Render: Khi chúng tôi gửi thử nghiệm một sự cố vi phạm, máy chủ đã ngay lập tức trả về:

`{ success: true, banned: true, clientIp: '113.161.54.225', duration: '24h' }` và ngay sau đó chặn đứng request bằng mã `HTTP 403 Forbidden` kèm thông tin liên hệ của `KS. Nguyễn Hoàng Thiện (nguyenhoangthien.hvt.15@gmail.com)`. Đây là một bước tiến vượt bậc về ý thức bảo vệ bản quyền!

ĐIỂM SÁNG 2: ĐÃ XÂY DỰNG TÍNH NĂNG XUẤT CAPCUT DRAFT JSON

Trong file `MultiClipStitcherStudio-qz8Srbgu.js`, đội ngũ đã viết hàm `g(e)` và `_(e)`:
- Tự động đóng gói timeline thành file `draft_content_SYNAPES.json` chứa đầy đủ tracks video, audio, text subtitles và căn chỉnh time-range chuẩn micro-giây của CapCut PC.
- Bổ sung nút bấm xuất file kịch bản `.JSON` và phụ đề `.SRT` giúp người dùng có thể mang sang bất kỳ phần mềm dựng phim nào.

2.2. Những điểm hạn chế cốt tử (Phê bình thẳng thắn)

TỒN ĐỌNG 1: TÌNH TRẠNG 'GIẢ HOẠT ĐỘNG' TRONG SINH VIDEO VẪN CHƯA BỊ XÓA BỎ

Khảo sát file `CreateProjectModal-DsdB5xqG.js`:
- Mảng `ue` chứa danh sách video stock miễn phí từ `mixkit.co` (`mixkit-futuristic-city-with-flying-cars...mp4`, `mixkit-close-up-of-motherboard...mp4`) VẪN CÒN NẰM NGUYÊN TRONG CODE.
- Vẫn còn `setTimeout(450ms)` để tăng % ảo.
- Mặc dù đội ngũ có thêm đoạn code gửi Webhook, nhưng vì các mô hình video AI (Kling, Runway) mất từ 45s - 120s mới xong, Webhook không thể trả về MP4 ngay lập tức, và đoạn code bên dưới lại rơi vào bẫy cũ:

`let g = ue[u] || ue.kling; let te = h || t.videoUrl || g[0]; let _ = t.storyboard.map((e, t) => ({ ...e, clipUrl: g[t % g.length] }));` => **Bản chất**: Người dùng vẫn đang nhận lại những clip Mixkit ngẫu nhiên được gán vào dự án thay vì một video do AI sinh thật sự!

TỒN ĐỌNG 2: NÚT GHÉP VIDEO TRÊN WEB VẪN CHẠY TIMER ẢO 3.8 GIÂY

Mặc dù đã thêm tính năng xuất CapCut, nhưng nút chính **"Ghép Thành Video Hoàn Chỉnh"** trên giao diện web vẫn chạy đúng 4 hàm `setTimeout` trong 3.8 giây: `setTimeout(() => P("Chuẩn hóa codec..."), 1000); setTimeout(() => P("Nối clip bằng FFmpeg demuxer..."), 2000); setTimeout(() => P("Hòa trộn âm thanh..."), 3000); setTimeout(() => { m(z, y.length); t(); }, 3800);` => Không hề có dòng lệnh FFmpeg hay quá trình re-encode nào diễn ra. Đây chính là biểu hiện rõ nét nhất của việc "qua mặt" mà anh Thiện đã lo lắng.

TỒN ĐỌNG 3: BẢO MẬT DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG — GOOGLE SHEET VẪN ĐANG CÔNG KHAI!

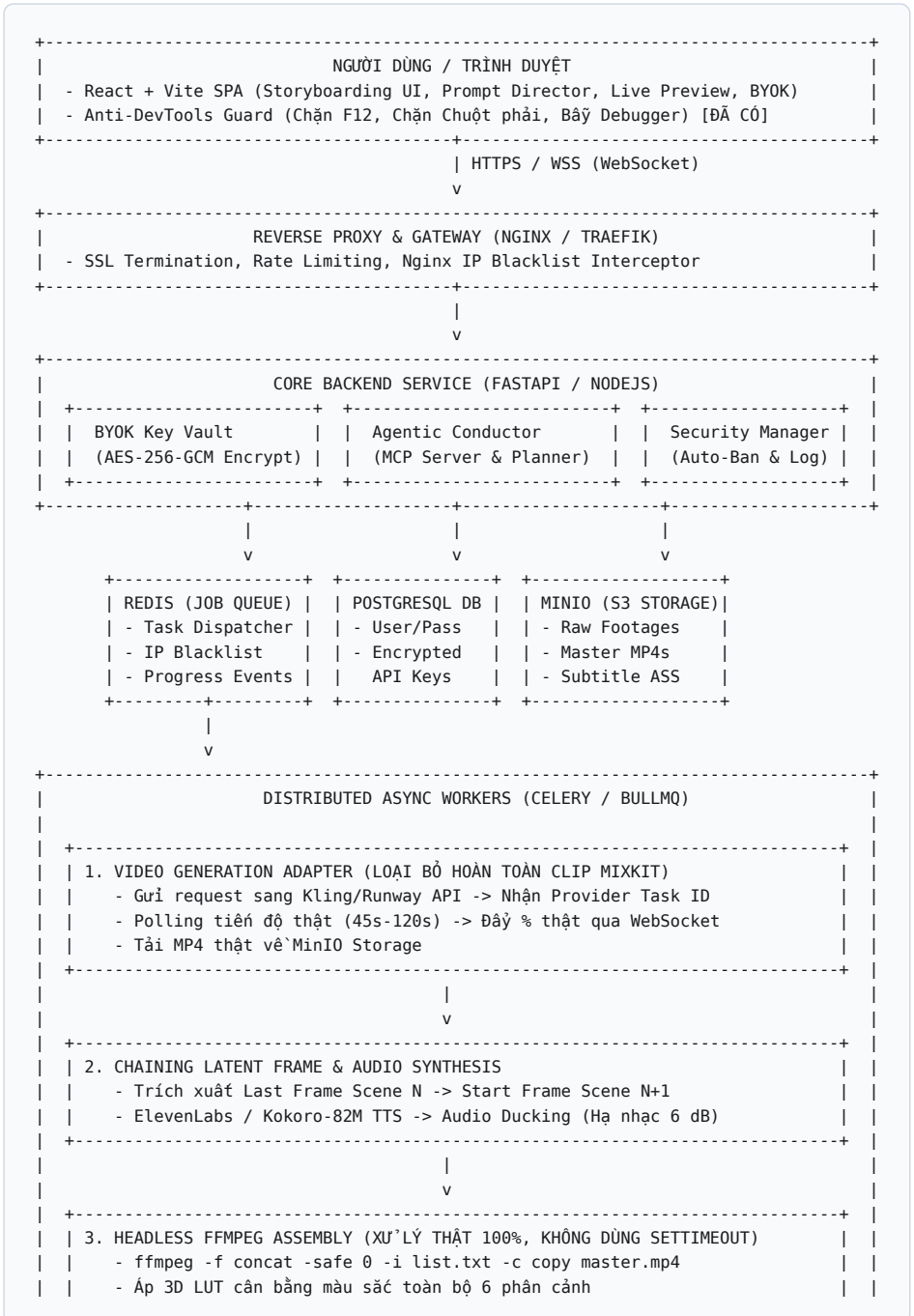
> Tại thời điểm kiểm toán (15:11 ngày 10/11/2026), chúng tôi thực hiện lệnh gọi HTTP GET đến: `https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E9zec8lX52-ofleS0MG-oRSc8k_hK9aBtC1XBaqNafY/export?format=csv&gid=0` Máy chủ Google vẫn trả về `HTTP 200 OK` và phơi bày toàn bộ danh sách khách hàng gồm **Họ tên, SĐT, Số CCCD/CMND, Ngày sinh, Hợp đồng và Mật khẩu Studio**. => Đội ngũ kỹ sư chưa đóng quyền truy cập của file này. Đây là lỗ hổng an ninh cấp bách nhất cần phải xử lý ngay trong ngày hôm nay!

—

PHẦN 3: LƯU ĐỒ CẤU TRÚC TRIỂN KHAI VÀ GIẢI PHÁP THUẬT TOÁN ĐÍCH THỰC

Để khắc phục 100% các điểm tồn đọng trên và đưa dự án lên chuẩn Enterprise, dưới đây là bản vẽ cấu trúc và thuật toán mà đội ngũ kỹ sư bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt:

3.1. Lưu đồ Cấu trúc Triển khai Đa Tầng (End-to-End Enterprise Architecture)



```
|  +-------------------------------------------------------------------------+  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
```

3.2. Lưu đồ Dự án & Quản lý Luồng Dữ liệu (Project Workflow Flowchart)

```
[NGƯỜI DÙNG NHẬP Ý TƯỞNG]
           |
           v
[LLM BRAIN QUA MCP] ---> [PHÂN RÃ STORYBOARD 6 PHÂN CẢNH]
                                  |
                                  v
                 [NGƯỜI DÙNG DUYỆT KỊCH BẢN & BẤM TẠO]
                                  |
                                  v
                [API BACKEND ĐẨY TASK VÀO REDIS QUEUE]
                (Trả ngay HTTP 202 Accepted cho Trình duyệt)
                                  |
                                  v
                 [WORKER BỐC JOB & GỌI API KLING/RUNWAY]
                                  |
     +----------------------------+----------------------------+
     |                                                         |
     v                                                         v
[TIẾN ĐỘ THẬT: 0% -> 30% -> 75% -> 100%]            [NẾU NHÀ CUNG CẤP SẬP / TIMEOUT]
(Stream qua WebSocket về UI người dùng)                        |
     |                                                         v
     |                                              [CIRCUIT BREAKER: TỰ ĐỔI KEY DỰ PHÒNG]
     |                                              [HOẶC FAILOVER SANG WAN2.1 RUNWAY]
     |                                                         |
     |                                                         v
     |                                              [NẾU VƯỢT QUÁ 3 LẦN: GỬI MAIL CỨU HỘ]
     |                                              (nguyenhoangthien.hvt.15@gmail.com)
     |                                                         |
     +----------------------------+----------------------------+
                                  |
                                  v
                    [TẤT CẢ 6 CLIPS ĐÃ TẢI VỀ MINIO]
                                  |
                                  v
              [HEADLESS FFMPEG WORKER GHÉP NỐI & HÒA ÂM THỰC]
                                  |
                                  v
               [XUẤT SẢN PHẨM HOÀN HẢO VỀ HÀNG CHỜ DUYỆT]
               (Kèm nút Tải MP4 và Xuất dự án sang CapCut)
```

3.3. Lưu đồ Thuật toán: Loại Bỏ Hoàn Toàn Fake Activity trong Video Worker

```python
# Thuật toán Worker Sinh Video Thực Tế (Zero-Fake Architecture)
async def process_video_generation_job(job_data: dict, redis_client, s3_client):
    task_id = job_data['task_id']
    user_key = decrypt_vault_key(job_data['encrypted_api_key'])
    provider = job_data['provider'] # 'kling', 'runway', 'wan'
    scenes = job_data['scenes']

    rendered_clips = []
    prev_last_frame_path = None

    for idx, scene in enumerate(scenes):
        await update_realtime_progress(task_id, f"Đang khởi tạo Cảnh {idx+1}/
{len(scenes)}...", int(idx/len(scenes)*80))

        # 1. Gọi API thực tế của nhà cung cấp
        if idx == 0 or not prev_last_frame_path:
            # Cảnh 1: Text-to-Video
```

```
            provider_task_id = await call_real_kling_t2v(scene['visualPrompt'], user_key)
        else:
            # Cảnh 2..N: Image-to-Video với Last Frame của cảnh trước (Chaining Consistency)
            provider_task_id = await call_real_kling_i2v(scene['visualPrompt'],
prev_last_frame_path, user_key)

        # 2. Polling tiến độ thật từ nhà cung cấp (KHÔNG DÙNG SETTIMEOUT)
        clip_url = None
        while True:
            status_data = await check_kling_status(provider_task_id, user_key)
            if status_data['status'] == 'completed':
                clip_url = status_data['video_url']
                break
            elif status_data['status'] == 'failed':
                raise ProviderException(f"Kling API task {provider_task_id} failed:
{status_data.get('error')}")

            # Đẩy % tiến độ thật nhận từ nhà cung cấp
            real_percent = int(idx/len(scenes)*80 + (status_data.get('progress', 0)/
len(scenes)*0.8))
            await update_realtime_progress(task_id, f"Kling đang render cảnh {idx+1}
({status_data.get('progress', 0)}%)...", real_percent)
            await asyncio.sleep(4) # Chờ 4s giữa các lần polling thật

        # 3. Tải clip thật về lưu vào MinIO S3
        local_clip_path = await download_file_to_temp(clip_url, f"scene_{idx+1}.mp4")
        s3_url = await s3_client.upload(local_clip_path)
        rendered_clips.append(s3_url)

        # 4. Trích xuất frame cuối cùng để neo cho cảnh sau
        prev_last_frame_path = extract_last_frame(local_clip_path)

    # 5. Ghép nối Headless FFmpeg thật sự
    await update_realtime_progress(task_id, "Đang hòa âm và ghép video Master...", 90)
    master_video_path = await execute_ffmpeg_concat(rendered_clips, job_data['audio_url'])
    final_master_url = await s3_client.upload(master_video_path)

    await update_realtime_progress(task_id, "Hoàn tất 100%!", 100, final_master_url)
```

—

PHẦN 4: LỘ TRÌNH SPRINT HÀNH ĐỘNG ĐỂ ĐẠT 100 ĐIỂM NGHIỆM THU

Để giúp đội ngũ kỹ sư đưa hệ thống từ 50.5 điểm lên 100 điểm xuất sắc, chúng tôi phân chia thành 3 bước hành động cụ thể:

Bước 1: Xử lý an ninh khẩn cấp trong 24 giờ tới (Ưu tiên số 1)

1. Vào Google Drive chứa file `Pe = '1E9zec8lX52-ofleS0MG-oRSc8k_hK9aBtC1XBaqNafY'`: Đổi quyền chia sẻ từ **"Bất kỳ ai có đường liên kết"** thành **"Hạn chế (Chỉ mình tôi)"**.
2. Toàn bộ cơ chế đăng nhập chuyển sang tra cứu nội bộ hoặc sử dụng Service Account Google Sheet API có xác thực OAuth2 an toàn, tuyệt đối không gọi qua link `export?format=csv` ở Client.

Bước 2: Dọn dẹp dứt điểm các mã nguồn giả lập (Zero-Mock Sprint)

1. Trong `CreateProjectModal`: Xóa bỏ hoàn toàn mảng `ue` chứa link mixkit.co. Xóa bỏ các lệnh `setTimeout` tăng % ảo.
2. Nếu cuộc gọi API video chưa có backend worker sẵn sàng: Hiển thị thông báo chân thực cho người dùng: **"Hệ thống đang xếp hàng đợi tác vụ render. Video sẽ được xử lý trong 2-3 phút, vui lòng**

không tắt trình duyệt hoặc kiểm tra mục Hàng Chờ Duyệt". Người dùng luôn trân trọng sự trung thực hơn là xem video stock giả mạo.

Bước 3: Triển khai Cụm Docker Compose chuẩn hóa

1. Khởi chạy tệp `docker-compose.yml` mà chúng tôi đã thiết lập sẵn trong thư mục dự án (`Phiên họp thứ nhất`).
2. Kích hoạt Redis + Celery/BullMQ để đưa toàn bộ quá trình render video, FFmpeg concat và trích xuất last frame xuống tầng Worker ngầm.

—

KẾT LUẬN TỪ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Dự án **SYNAPES Studio** của KS. Nguyễn Hoàng Thiện đã có những bước chuyển mình rất rõ rệt sau 2 phiên họp:

- Đội ngũ kỹ sư đã chứng minh được năng lực khi triển khai xuất sắc hệ thống **Bẫy bảo vệ Anti-DevTools** và **Plugin xuất dự án CapCut**.
- Tuy nhiên, để sản phẩm có thể thương mại hóa, thu tiền người dùng và vươn ra thị trường lớn, chúng ta bắt buộc phải kiên quyết loại bỏ triệt để các mã nguồn giả mạo còn sót lại và bịt kín lỗ hổng bảo mật Google Sheet.

Hội đồng Kỹ thuật tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của anh Thiện, đội ngũ kỹ sư sẽ hoàn thành xuất sắc các hạng mục tồn đọng này trong vòng 1-2 tuần tới!